

Aspect energetique de la combustion d'especes chimiques organiques

Agregation Chimie – Externe special docteur

Niveau : Premiere generale specialite PC Duree : ~40 min Date : June 6, 2026

Montage impose : Estimer experimentalement le pouvoir calorifique d'un combustible (ethanol)

[T] tableau [D] diapo [O] oral seulement

Cadrage

Niveau : Premiere generale specialite Physique-Chimie

Programme : BO special n°8 du 25 juillet 2019

Prerequis : reactions d'oxydo-reduction (oxydant/reducteur) ; nombre d'oxydation ou reconnaissance du transfert d'electrons ; ecriture d'equations de reaction equilibrees ; $Q = mc\Delta T$ suppose connu de physique (transferts thermiques).

Ce qui N'est PAS au programme : enthalpie ΔH et fonctions d'etat thermodynamiques ; calorimetre avec valeur en eau ; energies de liaison en phase liquide ou solide.

Tableau pre-ecrit : equation de combustion complete de l'ethanol encadree ; tableau energies de liaison ; expression du pouvoir calorifique massique.

Introduction didactique

0–3 min

Accroche_[O] : “Un plein d'essence fait rouler une voiture 600 km. Une bougie d'anniversaire chauffe l'air autour d'elle pendant une heure. Comment quantifier l'energie liberee par une combustion ? Et d'ou vient cette energie, a l'echelle moleculaire ?” Ces deux questions – macroscopique et microscopique – structurent toute la lecon.

Objectifs disciplinaires_[O] : (1) *Modeliser* une combustion comme une reaction d'oxydoreduction et en ecire l'equation equilibree. (2) *Quantifier* l'energie liberee via le pouvoir calorifique massique – grandeur pratique, directement liee aux usages industriels et domestiques. (3) *Interpreter* a l'echelle moleculaire : pourquoi une combustion libere-t-elle de l'energie ? La reponse est dans la difference d'energie entre les liaisons rompues et les liaisons formees.

Difficultes attendues_[O] :

- Equilibrage des equations de combustion : les eleves oublient souvent d'equilibrer l'oxygene en dernier, ou font des erreurs sur les coefficients quand il y a un nombre impair d'atomes d'hydrogene.
- Confusion energie molaire de reaction / pouvoir calorifique : l'une est en J/mol, l'autre en J/kg – les eleves melangent souvent les deux.
- Interpretation microscopique : les eleves pensent que “rompre des liaisons libere de l'energie” – c'est l'erreur la plus frequente et la plus grave.
- Estimation experimentale : le mot “estimer” dans le BO est intentionnel – les pertes thermiques sont inevitables et la valeur obtenue est necessairement inferieure a la valeur tabulee. Ce n'est pas un echec.

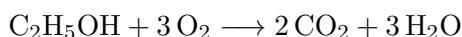
Prerequis_[O] : Oxydoreduction et ecriture d'equations supposees connues. $Q = mc\Delta T$ suppose connu de physique – utilise en Partie III sans etre rederive. Aucune thermodynamique formelle (ΔH , ΔG ...) – hors programme en Premiere.

Partie I Combustion : reaction et bilan energetique macroscopique

3–14 min

I.1 Combustion comme reaction d'oxydoreduction

- **Definition_[T]** : Une combustion est une reaction entre un *combustible* (espece organique : alcane, alcool, glucide...) et un *comburant* (dioxygene O₂). C'est une reaction d'oxydoreduction : O₂ est l'oxydant (il est reduit en eau ou CO₂) ; le combustible est le reducteur (il est oxyde).
- **Combustion complete vs incomplete_[O]** : Complete : tout le carbone donne CO₂, tout l'hydrogene donne H₂O. Incomplete : manque d'O₂ ⇒ formation de CO (toxique) et/ou suies (C). **En lecon on traite uniquement la combustion complete.**
- **Methode d'equilibrage_[T]** : Pour ecrire l'equation de combustion complete : (1) Ecrire les reactifs (combustible + O₂) et produits (CO₂ + H₂O) ; (2) Equilibrer C, puis H, puis O en dernier. *Exemple – ethanol_[T]* :



Verification : 2C, 6H, 8O a gauche ; 2C, 6H, 8O a droite. OK.

- **Exemples concrets_{[D][O]}** – tableau a commenter :

Combustible	Equation de combustion	Usage
Methane CH ₄	CH ₄ + 2 O ₂ → CO ₂ + 2 H ₂ O	gaz naturel, cuisiniere
Butane C ₄ H ₁₀	C ₄ H ₁₀ + $\frac{13}{2}$ O ₂ → 4 CO ₂ + 5 H ₂ O	camping-gaz
Ethanol C ₂ H ₅ OH	C ₂ H ₅ OH + 3 O ₂ → 2 CO ₂ + 3 H ₂ O	biocarburant, manip
Glucose C ₆ H ₁₂ O ₆	C ₆ H ₁₂ O ₆ + 6 O ₂ → 6 CO ₂ + 6 H ₂ O	respiration cellulaire

Lien enjeux de societe_[O] : la combustion des hydrocarbures produit du CO₂ – gaz a effet de serre. La combustion de l'ethanol (biocarburant) produit aussi du CO₂, mais il a ete fixe par la plante lors de sa croissance – bilan carbone theoriquement neutre.

I.2 Energie liberee : pouvoir calorifique

- **Energie molaire de reaction E_r_[T]** : L'energie liberee par la combustion d'une mole de combustible, a pression et temperature donnees. Unite : kJ/mol (ou MJ/mol pour les grandes valeurs). *Exemple_[O]* : combustion de l'ethanol, E_r ≈ 1360 kJ/mol.
- **Pouvoir calorifique massique_[T]** : Grandeur pratique : energie liberee par unite de masse de combustible.

$$\text{PCI} = \frac{E_r}{M_{\text{combustible}}} \quad (\text{J/kg ou MJ/kg})$$

Pourquoi PCI ?_[O] : PCI = Pouvoir Calorifique *Inferieur* – l'eau produite lors de la combustion est supposee rester en phase *vapeur* : l'energie de condensation n'est pas recuperee. PCF (Pouvoir Calorifique Superieur) : l'eau est condensee en liquide, cette energie est recuperee ⇒ PCF > PCI. En pratique, dans la plupart des moteurs et bruleurs, l'eau sort en vapeur – on utilise donc le PCI. M_{ethanol} = 46 g/mol ⇒ PCI(ethanol) = 1360 × 10³/0.046 ≈ 29.6 MJ/kg.

- **Comparaison des combustibles_[D]** :

Combustible	PCI (MJ/kg)	Remarque
Hydrogene H ₂	120	le plus energetique par kg
Methane CH ₄	50	gaz naturel
Essence	44	melange d'hydrocarbures
Ethanol	29.6	biocarburant, manip
Bois sec	15–18	tres variable

Remarque_[O] : H₂ a le PCI massique le plus eleve – d'ou l'interet du moteur a combustion hydrogene. La pile a hydrogene exploite la meme reaction (H₂ + $\frac{1}{2}$ O₂ → H₂O) mais sans combustion : c'est une conversion directe de l'energie chimique en electricite par oxydoreduction, avec un rendement bien superieur au moteur thermique. Le seul produit est l'eau – zero emission de CO₂.

- **Transition vers II_[O]** : On sait calculer et comparer les pouvoirs calorifiques. Mais d’où vient cette energie a l’échelle moleculaire ? Pourquoi l’éthanol libere-t-il de l’énergie en brulant ? La reponse est dans les liaisons chimiques.

Partie II Interpretation microscopique : energies de liaison 14-24 min

II.1 Energie de liaison : definition et sens physique

- **Definition_[T]** : L’énergie de liaison E_ℓ d’une liaison covalente A–B est l’énergie *nécessaire pour rompre* cette liaison (en phase gazeuse, a 25°C). Unite : kJ/mol. **Rompre une liaison coute de l’énergie ; former une liaison en libere.**
- **Erreur a corriger immediatement_[O]** : “Les liaisons C–H de l’éthanol sont riches en energie, donc les rompre libere de l’énergie.” – FAUX. *Correct* : rompre une liaison *coute* toujours de l’énergie (endothermique). C’est la *difference* entre l’énergie liberee par la formation des nouvelles liaisons (CO₂, H₂O) et l’énergie consommee pour rompre les anciennes qui determine si la reaction est exothermique ou non.
- **Tableau des energies de liaison_[D]** :

Liaison	E_ℓ (kJ/mol)
C–H	413
C–C	347
C–O	360
O–H	463
O=O	498
C=O (dans CO ₂)	803

II.2 Calcul de l’énergie molaire de reaction

- **Principe du calcul_[T]** :

$$E_r = \sum E_\ell(\text{liaisons rompues}) - \sum E_\ell(\text{liaisons formees})$$

Si $E_r > 0$: energie liberee (exothermique) ; si $E_r < 0$: energie absorbee (endothermique).

- **Application a l’éthanol_[T]** : Equation : $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + 3 \text{O}_2 \rightarrow 2 \text{CO}_2 + 3 \text{H}_2\text{O}$. Structure de l’éthanol $\text{CH}_3\text{--CH}_2\text{--OH}$: 5 liaisons C–H, 1 liaison C–C, 1 liaison C–O, 1 liaison O–H.

Liaisons rompues :

- $5 \times \text{C–H} : 5 \times 413 = 2065 \text{ kJ/mol}$
- $1 \times \text{C–C} : 1 \times 347 = 347 \text{ kJ/mol}$
- $1 \times \text{C–O} : 1 \times 360 = 360 \text{ kJ/mol}$
- $1 \times \text{O–H} : 1 \times 463 = 463 \text{ kJ/mol}$
- $3 \times \text{O=O} : 3 \times 498 = 1494 \text{ kJ/mol}$
- **Total rompu** : 4729 kJ/mol

Liaisons formees :

- $4 \times \text{C=O (dans 2 CO}_2) : 4 \times 803 = 3212 \text{ kJ/mol}$
- $6 \times \text{O–H (dans 3 H}_2\text{O)} : 6 \times 463 = 2778 \text{ kJ/mol}$
- **Total forme** : 5990 kJ/mol

$$E_r = 4729 - 5990 = -1261 \text{ kJ/mol}$$

Energie liberee $\approx 1261 \text{ kJ/mol}$.

- **Comparaison a la valeur tabulee_[O]** : Valeur calculee : 1261 kJ/mol. Valeur tabulee (phase liquide) : 1360 kJ/mol. Ecart $\approx 7\%$ – acceptable car : (1) les energies de liaison sont des *moyennes* sur de nombreuses molecules (valeurs approchees) ; (2) le calcul suppose la phase gazeuse – la vaporisation de l’éthanol liquide et la condensation de l’eau consomment/liberent une energie supplementaire non prise en compte.

- **Message cle_[O]** : La combustion est exothermique parce que les liaisons formées (C=O dans CO₂ et O–H dans H₂O) sont plus stables (plus energetiques a former) que les liaisons rompues. CO₂ et H₂O sont des molecules tres stables – c’est le “fond energetique” vers lequel tend l’oxydation totale du carbone et de l’hydrogene.

Partie III Estimation experimentale du pouvoir calorifique 24–38 min

III.1 Principe de la mesure

- **Strategie_[T]** : On brule une masse Δm d’ethanol sous un becher contenant une masse m_{eau} d’eau. La chaleur degagee Q chauffe l’eau de ΔT .

Capacite calorifique massique $c_{eau[T]}$: $c_{eau} = 4.18 \text{ J.g}^{-1}.\text{K}^{-1}$ signifie : il faut apporter 4.18 J pour elever de 1°C la temperature de 1 g d’eau. C’est une propriete intrinseque de l’eau, supposee connue de physique (transferts thermiques). L’eau a une capacite calorifique elevee – c’est pourquoi elle est utilisee comme fluide caloporteur dans les radiateurs et les centrales. La chaleur recue par l’eau vaut donc :

$$Q = m_{eau} \cdot c_{eau} \cdot \Delta T \quad c_{eau} = 4.18 \text{ J.g}^{-1}.\text{K}^{-1}$$

Le pouvoir calorifique massique estime est :

$$\text{PCI}_{\text{estime}} = \frac{Q}{\Delta m} = \frac{m_{eau} \cdot c_{eau} \cdot \Delta T}{\Delta m}$$

- **Hypothese et limite_[O]** : On suppose que toute l’energie de combustion est transferee a l’eau – hypothese fausse en pratique. Une partie de l’energie est perdue vers l’air ambiant, le becher, les parois. **Le resultat est donc une sous-estimation du PCI reel** – c’est attendu et assume : le BO dit “estimer”, pas “mesurer”. Rendement typique d’un tel montage : 20–40%.

Manipulation imposee : estimation du PCI de l’ethanol

Manip realisee pendant les 4h – presenter protocole + resultats + 1 mesure en direct

Materiel : lampe a alcool (ethanol) ; balance de precision (0.01 g) ; becher 250 mL ; verre de montre ou coupelle ; thermometre ou sonde temperature ; support et anneau metallique ; eau distillee (≈ 100 g) ; chronometre.

Protocole :

- (1) Peser la lampe a alcool pleine : noter m_1 .
- (2) Introduire $m_{eau} = 100$ g d’eau dans le becher. Mesurer la temperature initiale T_1 .
- (3) Placer le becher sur le support a 3–4 cm au-dessus de la meche. Allumer la lampe.
- (4) Laisser chauffer jusqu’a $\Delta T \approx 20\text{--}30^\circ\text{C}$. Eteindre la flamme. Relever T_2 (temperature maximale atteinte).
- (5) Peser la lampe apres combustion : noter m_2 . Masse d’ethanol brulee : $\Delta m = m_1 - m_2$.
- (6) Calculer : $Q = m_{eau} \cdot 4.18 \cdot (T_2 - T_1)$ (en J) ; $\text{PCI}_{\text{estime}} = Q/\Delta m$ (en J/g = kJ/kg $\times 10^{-3}$).

Presentation le jour J (~ 6 min) :

- Allumer la lampe en direct, montrer la combustion (~ 1 min)
- Presenter les resultats obtenus en preparation (tableau T , Δm , Q , PCI)
- Commenter l’ecart avec la valeur tabulee (29.6 MJ/kg) et identifier les pertes thermiques.

Valeurs typiques : $\Delta m \approx 0.5\text{--}1$ g pour $\Delta T \approx 20^\circ\text{C}$ avec 100 g d’eau. PCI estime $\approx 8\text{--}12$ MJ/kg (sous-estimation par facteur 3–4 due aux pertes – tout a fait normal).

Si ca rate : Δm trop faible (< 0.2 g) $\Rightarrow$ peser avec une balance plus precise ou augmenter la duree ; ΔT trop faible $\Rightarrow$ rapprocher le becher de la flamme (sans eteindre) ou augmenter la duree ; flamme qui s’eteint $\Rightarrow$ meche trop courte, sortir un peu de meche avec une pince.

III.2 Discussion des resultats

- **Sources de pertes_[O]** : Rayonnement thermique de la flamme vers l’air ; convection autour du becher ; echauffement du becher lui-meme (non pris en compte) ; combustion incomplete si la

flamme jaunit (suies).

- **Comment ameliorer_[O]** : Isoler le systeme (papier aluminium autour du becher) ; utiliser un calorimetre isole ; mesurer la capacite thermique du becher et l'inclure. Mais l'objectif en 1ere PC est l'*estimation* – pas la mesure de laboratoire de recherche.
- **Lien enjeux de societe_[O]** : Le rendement de la combustion dans un moteur thermique est de l'ordre de 30–35% – la majorite de l'energie est perdue en chaleur. Le moteur electrique a un rendement de 85–95% – c'est l'un des arguments du vehicule electrique. Mais la source d'electricite compte : si elle vient d'une centrale a charbon, le bilan CO₂ global peut etre defavorable.

Conclusion et ouverture

38–40 min

- La combustion est une reaction d'oxydoreduction totale et tres exothermique. L'energie liberee s'explique a l'echelle moleculaire : les liaisons C=O de CO₂ et O–H de H₂O sont bien plus stables que les liaisons du combustible – c'est cette difference d'energie de liaison qui alimente la flamme.
- **Ouverture_[O]** : Le calcul par energies de liaison suppose la phase gazeuse et des valeurs moyennes – il donne une estimation, pas une valeur exacte. En terminale, la notion d'enthalpie de reaction $\Delta_r H$ permettra de traiter rigoureusement les bilans energetiques en phase liquide et solide. Plus loin, la pile a combustible (hydrogene + O₂) convertit l'energie chimique directement en electricite sans passer par la chaleur – rendement bien superieur au moteur thermique, et seul produit : l'eau. C'est l'une des pistes majeures de la transition energetique.

Points tricky

- (1) **Rompre une liaison libre de l'energie – FAUX.** C'est l'erreur la plus frequente et la plus grave. *Correct* : rompre une liaison coute toujours de l'energie (processus endothermique). Former une liaison en libere. La combustion est exothermique car l'energie liberee par la formation de CO₂ et H₂O est superieure a l'energie consommee pour rompre les liaisons du combustible.
- (2) **Energies de liaison : phase gazeuse uniquement.** “J'utilise les energies de liaison pour calculer l'energie de combustion de l'ethanol liquide.” – approximation. *Correct* : les energies de liaison sont definies en phase gazeuse. En phase liquide, il faut ajouter l'enthalpie de vaporisation – hors programme en 1ere, mais a mentionner comme limite du calcul.
- (3) **PCI vs energie molaire de reaction.** Confondre J/mol et J/kg est une erreur frequente. *Correct* : E_r (J/mol) se divise par M (kg/mol) pour obtenir le PCI (J/kg). Verifier les unites systematiquement.
- (4) **Sous-estimation du PCI en manip – pas un echec.** “Mon resultat est 3 fois trop faible, j'ai mal fait.” *Correct* : les pertes thermiques sont inevitables avec ce montage. Le BO dit “estimer” – la valeur obtenue est coherente avec un rendement de 20–40%. Commenter les pertes, pas s'excuser du resultat.
- (5) **Combustion complete vs incomplete.** En manip, si la flamme jaunit $\Rightarrow$ suies $\Rightarrow$ combustion incomplete $\Rightarrow$ PCI sous-estime encore plus. *Correct* : une flamme bleue signe une combustion quasi-complete. Surveiller la couleur de la flamme.
- (6) **Equilibrage de la combustion du butane.** $C_4H_{10} + \frac{13}{2} O_2$ est correct mais les coefficients fractionnaires derangent les eleves. *Correct* : multiplier par 2 : $2 C_4H_{10} + 13 O_2 \rightarrow 8 CO_2 + 10 H_2O$. Les deux formes sont acceptables – preciser laquelle on utilise.

Questions jury anticipees**(1) Pourquoi la combustion est-elle exothermique ?**

Q : “Expliquez a l’echelle moleculaire pourquoi une combustion libere de l’energie.”

R : Les liaisons formees (C=O dans CO₂, O–H dans H₂O) sont plus stables et leur formation libere plus d’energie qu’il n’en faut pour rompre les liaisons du combustible et de O₂. Bilan : $\sum E_{\ell}(\text{rompues}) < \sum E_{\ell}(\text{formees}) \Rightarrow$ energie nette liberee.

Pas : “parce que les liaisons C–H sont riches en energie”.

(2) Pourquoi l’estimation est-elle inferieure a la valeur tabulee ?

R : Deux raisons independantes : (a) pertes thermiques vers l’air et le becher dans la manip ; (b) le calcul par energies de liaison suppose la phase gazeuse et des valeurs moyennes – l’ethanol et l’eau sont liquides, ce qui modifie le bilan energetique.

(3) Quelle difference entre PCI et PCF ?

R : PCI (pouvoir calorifique inferieur) : l’eau produite est en phase vapeur – energie de condensation non recuperee. PCF (pouvoir calorifique superieur) : l’eau est en phase liquide – energie de condensation incluse. PCF > PCI. En moteur thermique, l’eau sort en vapeur $\Rightarrow$ on utilise le PCI. (Hors programme en 1ere mais le jury peut poser la question.)

(4) Comment ameliorer la mesure experimentale ?

R : Isoler thermiquement le systeme (calorimetre) ; prendre en compte la capacite thermique du becher ; travailler en vase clos pour eviter les pertes par convection ; mesurer la temperature en continu et extrapoler a $t = 0$.

(5) Enjeux de societe : comparaison ethanol / essence.

R : PCI ethanol (29.6 MJ/kg) < PCI essence (44 MJ/kg) $\Rightarrow$ a masse egale, l’ethanol fournit moins d’energie. Mais bilan CO₂ plus favorable si l’ethanol est issu de biomasse (biocarburant) – le CO₂ emis a ete fixe lors de la croissance de la plante. Limite : culture intensive, competition alimentaire, bilan energetique de la production parfois defavorable.

Sources

Atkins, De Paula – *Chimie physique* : energies de liaison, thermochimie, niveaux superieur.

Nathan Physique-Chimie 1ere (ou Hachette/Hatier) : niveau programme, exercices sur les energies de liaison et le pouvoir calorifique.

Documents Eduscol 1ere PC (eduscol.education.fr) : programme officiel, ressources pedagogiques, sujets type bac.

ADEME (ademe.fr) : donnees sur les pouvoirs calorifiques des combustibles usuels, bilans energetiques, transition energetique.

IFP Energies nouvelles (ifpenergiesnouvelles.fr) : donnees sur les biocarburants, rendements moteurs, pile a hydrogene.